Friends of Ten — تحليل النظام ومخططات UML

إعداد: شهد · Oct 11, 2026

مقدمة عن المشروع

Friends of Ten تطبيق Flutter تعليمي للأطفال، يعلّم الحساب الذهني (Mental Math) على مراحل، يبدأ تفاعلي (Abacus) وينتهي بالجمع على عداد (Number Bonds to 10) بأزواج العدد 10.

الفكرة التربوية: ينتقل الطالب من المساعدة البصرية الكاملة إلى التخيّل الذهني. يرى أولاً العلاقة بين الرقمين على شبكة عنكبوت (Visualization)، ثم يمثّل الأرقام بيده على العداد، ثم يتعلم الجمع، وبعدها تبدأ التحديات.

الجمهور المستهدف: أطفال المرحلة الابتدائية.

التقنيات: Flutter وDart، وRiverpod لإدارة الحالة (State Management)، وgo_router للتنقل، وبنية مجلدات مبنية على الميزات (Feature-based).

حالة المشروع حالياً: تعمل شاشة Visualization، شاشة العداد التفاعلي، وتمارين مرحلة الآحاد. والمقدمة التفاعلية ومراحل العشرات والجمع قيد التطوير.

المتطلبات

يغطي المشروع حالياً سبعة متطلبات وظيفية منجزة، وستة قيد التطوير.

المتطلبات الوظيفية المنجزة (Functional Requirements)

الرمز	المتطلب
FR1	عرض رقم معطى على شبكة العنكبوت، وطلب إكماله إلى 10 بالضغط على الرقم الصحيح
FR2	تغذية راجعة فورية: رسالة عند الإجابة الصحيحة، واهتزاز للرقم عند الخطأ
FR3	تتبع الأزواج المحلولة (ستة أزواج)، وإتاحة إعادة المحاولة أو المتابعة بعد إكمالها
FR4	عداد تفاعلي: في كل عمود خرزة علوية قيمتها 5 وأربع خرزات سفلية قيمة كل منها 1، تتحرك بالضغط، وتُحسب قيمته مباشرة
FR5	عند رفع الخرزات السفلية الأربع ثم الضغط على العلوية، تعود السفلية إلى مكانها وتبقى القيمة 5

الرمز	المتطلب
FR6	تمارين مرحلة الآحاد: يظهر رقم من 1 إلى 9، ويمثّله الطالب على عمود واحد، ويظهر زر التخطي بعد ثلاث إجابات صحيحة
FR7	تمارين، Visualization، التنقل بين الشاشات: الرئيسية، الآحاد، جلسة العداد، النتائج

المتطلبات قيد التطوير

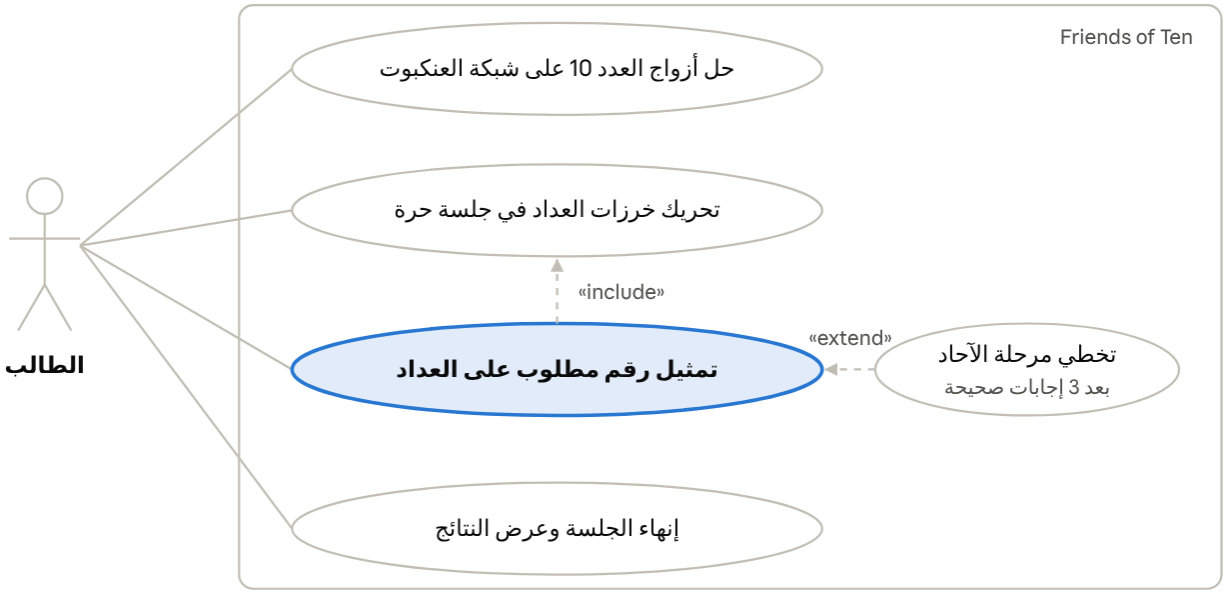
- شاشة مقدمة تفاعلية متحركة لكل مرحلة، بنص يظهر حرفاً حرفاً وعداد تحته.
- مرحلة العشرات بعمودين.
- شرح الجمع على العداد.
- التحديات والتمارين، وبعدها مرحلة المئات.
- تصحيح إجابة الطالب من حركة الخرزات، وليس من الرقم النهائي فقط.
- حفظ تقدّم الطالب بين المراحل.

المتطلبات غير الوظيفية (Non-functional Requirements)

- **سهولة الاستخدام:** واجهة بسيطة لأطفال، بثلاثة ألوان فقط: الأسود والأحمر والأبيض.
- **الاستجابة:** حركة الخرزات تستغرق 180 ميلي ثانية، فيرى الطالب أثر كل ضغطة فوراً.
- **قابلية التوسع (Scalability):** الودجت `Abacus` يقبل عدد الأعمدة كمعامل، فتُعاد الاستفادة منه في الآحاد والعشرات والمئات دون إعادة بناء.
- **قابلية الصيانة (Maintainability):** كل ميزة في مجلد مستقل، وفصل بين الواجهة والمنطق.
- **التوافق:** مبني بـ Flutter، وجُرّب على المتصفح (Chrome).

Use Case Diagram

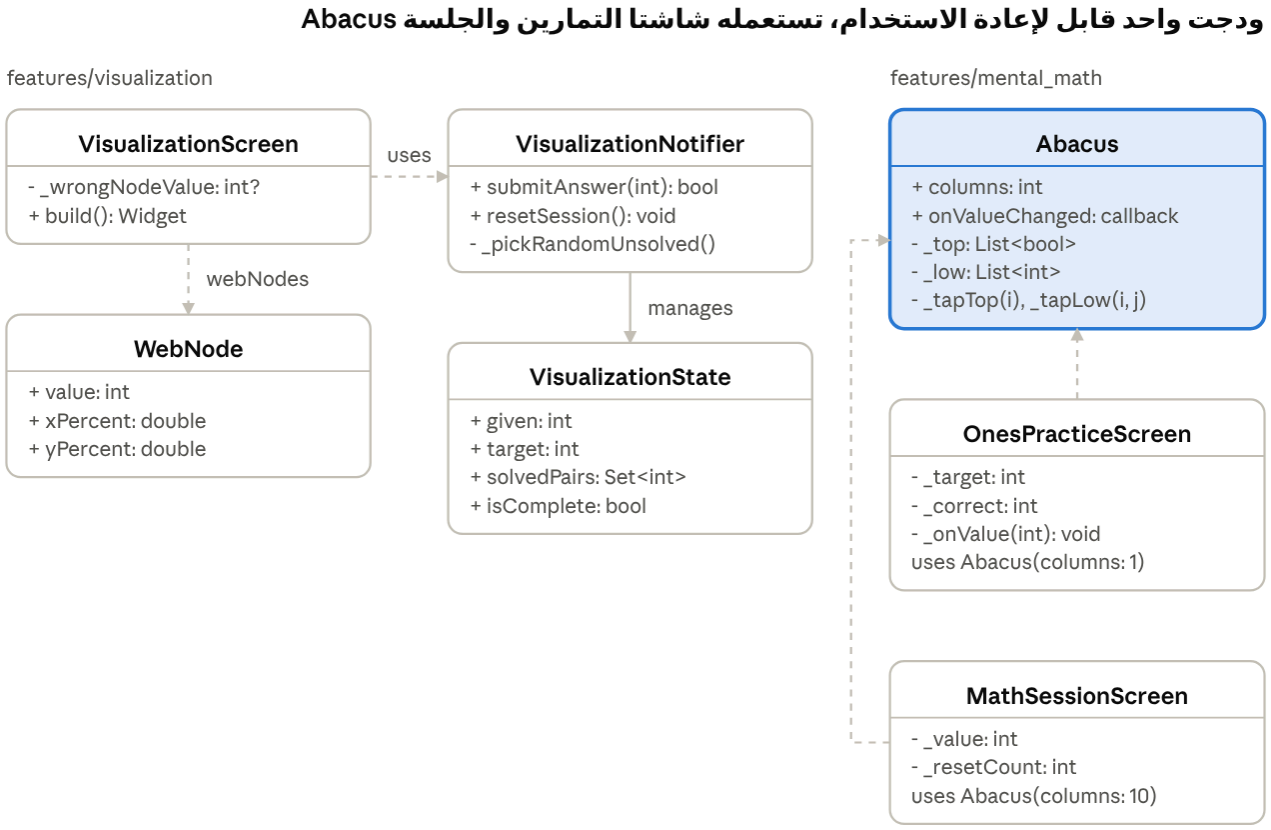
التمارين تبنى على تحريك الخرزات، والتخطي يُفتح بعد ثلاث إجابات صحيحة



Use Case Diagram · ممثل واحد، 5 حالات استخدام

الطالب هو الممثل الوحيد. تمثيل رقم مطلوب على العداد (تمارين الآحاد) يتضمن تحريك الخرزات، ويُتاح التخطي بعد ثلاث إجابات صحيحة.

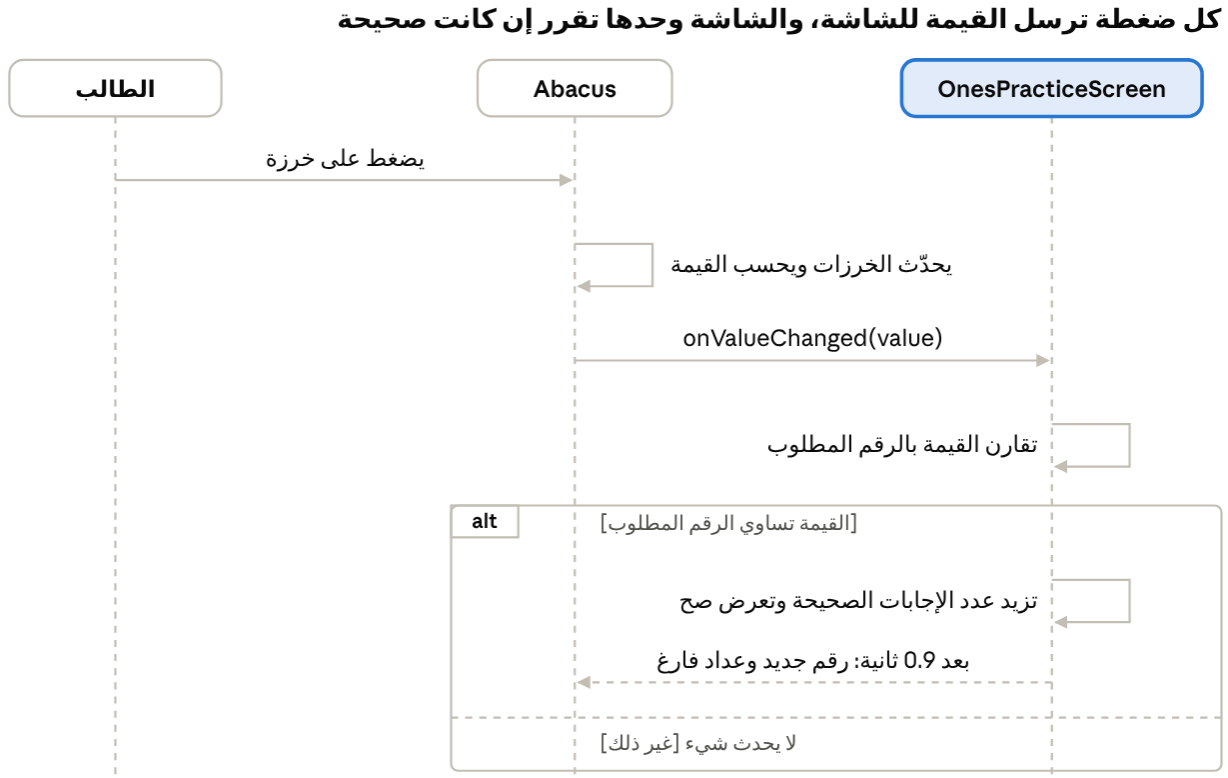
Class Diagram



Class Diagram · 7 كلاسات من كود المشروع

شاشة Visualization تقرأ حالتها من `VisualizationNotifier` الذي يدير `VisualizationState`، وتعتمد على قائمة `WebNode`. شاشتا التمارين والجلسة تعيدان استخدام الودجت `Abacus` بعدد أعمدة مختلف (1 و10). الكلاسات الخاصة بالحالة الداخلية للودجت (`_AbacusState` وغيرها) مدمجة مع كلاساتها الأم للتبسيط.

Sequence Diagram



تمرين تمثيل رقم على العداد · Sequence Diagram

وشاشة التمارين تقارنها، `onValueChanged` العداد لا يعرف الرقم المطلوب، فهو يرسل قيمته فقط عبر وتحتسب الإجابات الصحيحة. بعد ثلاث إجابات صحيحة يظهر زر «تخطي» ويقود إلى `MathSessionScreen`.

الشاشات والتنقل بينها

ويبدأ الطالب من الرئيسية ثم يمرّ، go_router يتألف التطبيق حالياً من خمس شاشات مربوطة بمسارات بالشاشات بالترتيب.

الشاشة	المسار	وظيفتها
HomeScreen	/home	عنوان التطبيق وزر Start ينقل إلى Visualization
VisualizationScreen	/visualization	شبكة العنكبوت: رقم معطى يكمله الطالب إلى 10، وبعد ستة أزواج يظهر زر المتابعة
OnesPracticeScreen	/ones	عمود عداد واحد: يمثّل الطالب رقماً من 1 إلى 9، وبعد ثلاث إجابات صحيحة يظهر زر التخطي
MathSessionScreen	/session	عداد بعشرة أعمدة مع عرض القيمة، وزرا إعادة وإنهاء

الشاشة	المسار	وظيفتها
ResultsScreen	/results	شاشة النتائج، ما زالت مؤقتة (Placeholder) وفيها زر العودة إلى الرئيسية

واجهة المستخدم ونظام التصميم

تعتمد الواجهة هوية بصرية من ثلاثة ألوان فقط: الأسود والأحمر والأبيض. كل القيم أدناه مأخوذة من الكود الفعلي، من الكلاس `AppColors` في `app_theme.dart` ومن ملفات الشاشات والودجت.

الألوان (Color Palette)

الاسم في الكود	القيمة (HEX)	الاستخدام
`AppColors.black`	`#0A0906`	خلفية كل الشاشات وإطار العداد
`AppColors.red`	`#E6371F`	الأزرار، الرقم المعطى، خرزات العداد
`AppColors.redGlow`	`#FF5A3C`	توهج الأحمر والأرقام المميزة
`AppColors.white`	`#FFFFFF`	النصوص، الرقم الهدف، خرزات العداد
`AppColors.whiteFaint`	`#66FFFFFF`	النص الثانوي، حدود العداد، العناصر غير الفعّالة

الطباعة (Typography)

يستخدم التطبيق خط Flutter الافتراضي حالياً، وتتدرج الأحجام كالتالي:

الشاشة	الوزن	الحجم	العنصر
تمارين الآحاد	Bold	64	الرقم المطلوب
جلسة العداد	Bold	48	قيمة العداد
الشاشة الرئيسية	W900	32	عنوان التطبيق
شاشة Visualization	Bold	20	السؤال
عدّاد التقدم	Regular	14	النصوص الصغيرة

الأبعاد والزوايا (Spacing and Shape)

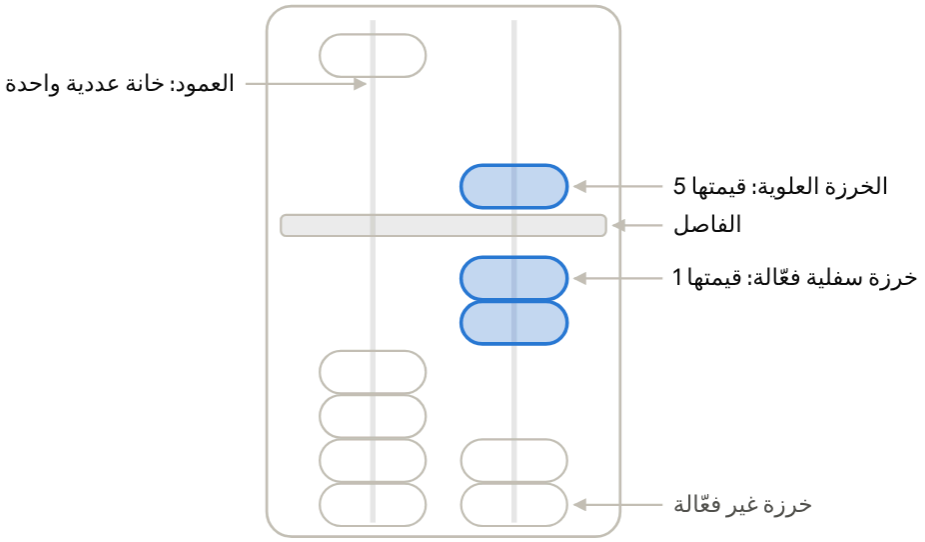
العنصر	القيمة
زوايا الأزرار	12
زوايا إطار العداد	بحد 1.5، 14
حشوة الشاشة	إلى 24 20
حشوة الزر	أفقياً، 14 عمودياً 24
حجم عقدة شبكة العنكبوت	دائرة بقطر 36

المكونات (Components)

المكون	الوصف	الحالات
ElevatedButton	الإجراء الأساسي، خلفية حمراء، زر واحد بالشاشة	عادي
OutlinedButton	إجراء ثانوي مثل الإعادة والتخطي	عادي
عقدة الشبكة	دائرة تعرض رقماً من 0 إلى 10	معطاة (أحمر مع توهج)، هدف (أبيض مع توهج)، عادية (أبيض بشفافية 30%)
تغذية راجعة	رسالة «صح!» بعد الإجابة الصحيحة، واهتزاز أفقي للعقدة عند الخطأ	نجاح، خطأ
العداد (Abacus)	ودجت واحد قابل لإعادة الاستخدام، عدد الأعمدة معامل	للآحاد، 2 للعشرات، 3 للمئات 1

مكوّن العداد

الخرزات الفعّالة تلتصق بالفاصل، وقيمة العمود هي مجموع الخرزات الفعّالة



العمود الأيمن يساوي 7: خمسة من العلوية وواحدان من السفليتين، والأيسر يساوي صفراً

عمودان، الأيمن يمثل 7 · مكونات العداد (Abacus)

لكل عمود خرزة علوية قيمتها 5 وأربع خرزات سفلية قيمة كل منها 1، وتتحرك بالضغط مع حركة مدتها 180 ميلي ثانية. عند رفع الخرزات السفلية الأربع ثم الضغط على العلوية، تعود السفلية إلى مكانها وتبقى القيمة 5. وتتبدل ألوان الأعمدة بين الأحمر والأبيض ليسهل على الطفل التمييز بين الخانات.

ملاحظات للتطوير

- لون رسالة «صح!» أخضر، وهو خارج الألوان الثلاثة. القرار المفتوح: إبقاؤه كإشارة نجاح أو استبداله بالأبيض مع توهج.
- سيُعتمد خط عربي واحد لكل التطبيق عند استقرار الهوية.
- ستُضاف شخصية الشرح (قناع بتصميم خاص بالتطبيق) عند اكتمال تصميمها.

البنية المعمارية

المشروع مقسّم حسب الميزات (Feature-based)، وداخل كل ميزة نفصل بين النموذج (domain) والحالة (providers) والواجهة (screens وwidgets).

```
lib/
├── main.dart                        نقطة البداية، ProviderScope
وMaterialApp.router
├── core/theme/app_theme.dart        الألوان والثيم المشترك
├── routing/app_router.dart          مسارات go_router
└── features/
    ├── home/presentation/screens/home_screen.dart
    ├── visualization/
    |   ├── domain/models/web_node.dart
    |   └── presentation/
    |       ├── providers/visualization_provider.dart
    |       └── screens/visualization_screen.dart
    └── mental_math/presentation/
        ├── screens/   math_session_screen، ones_practice_screen،
results_screen
        └── widgets/   abacus.dart (الجديد)، abacus_rod.dart (من النسخة
الأولى، غير مستخدم حالياً)
```

إدارة الحالة (Riverpod): `ProviderScope` يلف التطبيق في `main.dart`. حالة شاشة Visualization يديرها `VisualizationNotifier` (الرقم المعطى، والهدف، والأزواج المحلولة) والـ router نفسه مزوَّد عبر `goRouterProvider`.

حالة العداد محلية: الودجت `Abacus` يحتفظ بحالته داخل `StatefulWidget` ويرسل القيمة للأعلى عبر `onValueChanged`. وعند الحاجة لحفظ تقدّم الطالب بين المراحل سننقل ذلك إلى Provider. القرار مقصود لأن حالته لا تهم إلا الشاشة التي تعرضه.

التنقل (go_router): كل شاشة لها اسم مسار (Named Route)، ويتم الانتقال بـ `context.goNamed(...)`، فلا تتشابك الشاشات مع بعضها مباشرة.

الخطة المستقبلية

يتقدم الطالب عبر أربع مراحل، ولا ينتقل إلى التالية قبل أن يتقن السابقة.

1. **الآحاد:** شاشة مقدمة تفاعلية، ثم تمارين تمثيل الأرقام على عمود واحد. المطلوب ثلاث إجابات صحيحة على الأقل قبل السماح بالتخطي. التمارين منجزة، والمقدمة قيد التطوير.
2. **العشرات:** شاشة مقدمة خاصة بها، وتمارين على عمودين.
3. **الجمع:** شرح عملية الجمع على العداد، ثم تبدأ التحديات والتمارين.
4. **المئات:** تُفتح لمن أتقن المراحل السابقة.

تطويرات مخطط لها

- تصحيح الإجابة من خطوات تحريك الخرزات، بنسخة بسيطة أولاً (فحص الوضع النهائي وتلوين العمود الخاطئ)، ثم تتبع الخطوات مثل إكمال العشرة أولاً.
- حفظ تقدّم الطالب ومرحلته الحالية.

- إكمال شاشة النتائج، فهي ما زالت مؤقتة.
- ضبط مواقع الأرقام على صورة شبكة العنكبوت، فإحداثياتها الحالية تقريبية.
- تصميم شخصية الشرح (قناع بتصميم خاص بالتطبيق) وتسجيل الصوت.